

National Tsing Hua University
1130IEEM 513600
Deep Learning and Industrial Applications
Homework 4

Name: 王昀萱

Student ID: 113030502

1. Experiment with different window sizes and steps. Train the model using 3 different combinations of window size and step. Evaluate the Mean Squared Error (MSE) for each configuration. Report the MSEs using a table and analyze the results.

這次實驗中測試了四組不同的 window size 和 step size 組合。

其中，使用 window size 為 10、step size 為 5 的組合，表現最佳，測得最低的 Test MSE 17.23。在實驗結果中可以觀察到較小的 step 可提升資料取樣密度，降低 MSE；而適中的 window size（如 10）可以兼顧預測序列中的上下文資訊與運算效率。因此這次實驗最佳組合為 window=10、step=5，Test MSE 為 17.23。

window_size	step	Test MSE
5	10	174.9004848
20	10	312.4592493
20	5	24.00699296
10	5	17.22611233

2. (Approximately 200 words.)

- (i) Include 'Volume' as an additional input feature in your model. Discuss the impact of incorporating 'Volume' on the model's performance.

加入了 Volume 後，模型的 Test MSE 大幅上升，這可能是因為 Volume 在短期價格預測中有較多雜訊，導致預測誤差較大。或是 Volume 的數值範圍大於價格特徵許多，因此如未進行適當的正規化處理，容易使模型過度依賴無意義的交易量變化。

- (ii) Explore and report on the best combination of input features that yields the best MSE. Briefly describe the reasons of your attempts and analyze the final, optimal input combination.

這邊經過了不同 feature 組合後，可以明顯觀察到加入 Volume 的模型效果皆相當差，對於模型皆沒有任何幫助。而在其他模型移除部分特徵後，雖然效果並不差，但仍沒有優於最初的四個 feature (Open、High、Close、Low) 的組合，因此在目前的測試結果中，仍是最初的模型組合最佳。

	window_size	step	features	Test MSE
Baseline	10	5	Open, High, Close, Low	17.23
Q1	10	5	Open, High, Close, Low, Volume	1138.12
Q2	10	5	Open, High, Low	28.89
	10	5	Open, High, Close	23.38
	10	5	Open, High, Close, Volume	1138.19
	10	5	Open, Close, Low	21.56

3. Analyze the performance of the model with and without normalized inputs in Lab 4. You can use experimental results or external references (which must be cited) to support your conclusions on whether normalization improves the model's performance.

經過了 Normalization，加入 StandardScaler 將特徵去進行正規化後，MSE 從原本的 17.23 降到15.57，模型效果與表現明顯有一定增加，這可能是因為Normalization 可以使特徵落在相似的尺度，有助於穩定梯度並且加快收斂，避免特徵間因數值差異而影響模型效果。

	window_size	step	features	Test MSE
Baseline	10	5	Open, High, Close, Low	17.23
Normalize	10	5	Open, High, Close, Low	15.57

4. Why should the window size be less than the step size in Lab 4? Do you think this is correct? If you use external sources, please include references to support your response.

一般在時間序列預測中，我認為比較合理的方式應該是 step size 小於 window size。如果 step 較小，可以讓預測時滑動視窗之間產生重疊，這可以去提升資料的利用率與可使用的樣本數量，可以讓模型學習更多時間依賴的模式。

5. Describe one method for data augmentation specifically applicable to time-series data. Cite references to support your findings.

在時間序列預測中，**Time Warping** 是常見的時間序列的資料增強方法之一。他的方法是會隨機選取一段時間範圍，將資料進行壓縮或擴張，去模擬訊號的速度變化，而在文章中的實驗證明，Time Warping 可以去提升分類與預測任務的泛化能力，並且特別適用於長期依賴的深度模型中。

References : Widmer, G., & Kubat, M. (1996). Learning in the presence of concept drift and hidden contexts. *Machine Learning*, 23(1), 69–101.

6. Discuss how to handle window size during inference in different model architectures:

(i) **Convolution-based models :**

這類的模型例如 TCN，是使用固定長度的滑動視窗進行卷積運算，推論時通常以 sliding window 的方式，逐步輸入固定長度的區段進行預測，視窗大小需要涵蓋有效的時間的上下文。

(ii) **Recurrent-based models :**

如 LSTM 可以透過狀態傳遞的方式去保留歷史資訊，推論時可以採取固定的 window 連續輸入或一次性輸入整段序列，適合處理變長輸入，但長序列可能會導致梯度消失。

(iii) **Transformer-based models :**

由於 **Transformer** 具有注意力機制，對 window size 的選擇會更為彈性。在預測時可以依據記憶需求去使用固定長度的 context window，但視窗過長可能會導致運算成本大增，因此需透過遮罩去控制長度。